

Arithmétique et Rationnels

Seconde

1 Arithmétique

1.1 Ensembles

Définition 1.

- On note $\mathbb{N}$ l'ensemble des nombres entiers **Naturels** : il s'agit de tous les entiers plus grands ou égaux à 0, comme 0 ; 1 ; 2 ...
- On note $\mathbb{Z}$ l'ensemble des nombres entiers **relatifs** : il s'agit des entiers supérieurs, inférieurs ou égaux à **Zéro**, comme -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ...

Définition 2.

Pour dire qu'un nombre n est un entier naturel, on écrit $n \in \mathbb{N}$. Cela se lit « n appartient à $\mathbb{N}$ ».
Pour dire qu'un nombre n est un entier relatif, on écrit $n \in \mathbb{Z}$. Cela se lit « n appartient à $\mathbb{Z}$ ».

Exemple. Vrai ou faux ? Répondre dans chacun des cas suivants.

a) $6 \in \mathbb{N}$

b) $-9 \in \mathbb{N}$

c) $-4 \in \mathbb{Z}$

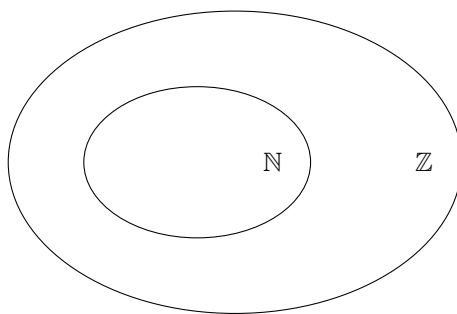
d) $12 \in \mathbb{Z}$

e) $5 \notin \mathbb{N}$

f) $-8 \notin \mathbb{N}$

Proposition 1. Tout nombre entier naturel est un nombre entier relatif. Du point de vue des ensembles, cette proposition se note $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Exemple. Placer les nombres suivants dans le schéma : 5 ; 2 ; -10 ; 0 et -6.



1.2 Multiples et diviseurs

Nous travaillons avec les nombres de $\mathbb{Z}$. Dans ce contexte, on ne considère pas les divisions réelles, ni les fractions.

Définition 3. Soit a et b deux entiers relatifs.

- a est un **multiple** de b si et seulement si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = k \times b$.
- b est un **diviseur** de a si et seulement si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = k \times b$.

Exemple.

- Le nombre 10 est un multiple de 2 : en effet, il existe un nombre entier relatif $k = 5$ tel que $10 = k \times 2$.
- Le nombre 7 est un diviseur de -28 : en effet, il existe un nombre entier relatif $k = -4$ tel que $28 = k \times 7$.

Exemple.

Le nombre 36 est-il un multiple de 3 ? Justifier.

Le nombre -8 est-il un diviseur de 128 ? Justifier.

Remarque. 0 est divisible par n'importe quel nombre. Ou, de façon équivalente, 0 est le multiple de n'importe quel nombre.

Proposition 2. La somme de deux multiples de a est un multiple de a .

Démonstration. **Démonstration dans le cahier.**

□

Définition 4.

- Un nombre entier relatif est **pair** si et seulement s'il est divisible par 2.
- Un nombre entier relatif est **impair** si et seulement s'il n'est pas pair.

Exemple.

Le nombre 12 est pair : en effet, il est divisible par 2, car $12 = 2 \times 6$.

Le nombre -27 est impair : en effet, il n'est pas pair, car il n'existe pas d'entier relatif k vérifiant $-27 = 2 \times k$.

Proposition 3. Un nombre $n \in \mathbb{Z}$ est impair si et seulement si il existe $p \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times p + 1$.

Proposition 4. Soit x et y deux entiers relatifs. Alors, les tableaux suivants décrivent la parité de $x + y$ et de $x \times y$.

$x + y$	y pair	y impair
x pair	pair	impair
x impair	impair	pair

$x \times y$	y pair	y impair
x pair	pair	pair
x impair	pair	impair

x^2	x pair	x impair
	pair	impair

Démonstration. On démontre dans le cahier uniquement la propriété suivante : si x est un entier relatif impair, alors x^2 est impair.

□

1.3 Nombres premiers

Définition 5. Un nombre entier naturel $n \in \mathbb{N}$ est **premier** si et seulement si il admet exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

Remarque.

- Traditionnellement, un nombre premier est **positif** : on ne s'intéresse qu'aux entiers naturels dans ce cadre.
- Le nombre 1 n'est **pas** premier : il n'admet qu'un seul diviseur positif.

Exemple. Les nombres suivants sont premiers : 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19...

Théorème 1. Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme un produit de nombres premiers. Écrite dans l'ordre croissant des facteurs, **cette décomposition est unique**

Exemple.

- $18 = 2 \times 3 \times 3$
- $68 =$
- $132 =$
- $85 =$

Exemple. On peut écrire des fractions sous forme irréductible à l'aide de la décomposition du numérateur et du dénominateur en produit de facteurs premiers.

- $\frac{500}{75} = \frac{2 \times 2 \times 5 \times \cancel{5} \times \cancel{5}}{3 \times \cancel{5} \times \cancel{5}} = \frac{2 \times 2 \times 5}{3} = \frac{20}{3}$
- $\frac{126}{24} =$
- $\frac{3}{45} =$

Proposition 5. Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors n est premier si et seulement s'il n'existe aucun diviseur premier de n entre 2 et $\sqrt{n}$

Exercice 1.

- Montrer que 503 est premier.
- Montrer que 323 n'est pas premier.

2 Nombres rationnels

2.1 Ensembles

Définition 6.

- On note $\mathbb{D}$ l'ensemble des **nombres décimaux**, c'est-à-dire l'ensemble des nombres dont l'écriture décimale est finie (nombre fini de chiffres après la virgule).
- On note $\mathbb{Q}$ l'ensemble des **nombres rationnels**, c'est-à-dire l'ensemble des nombres pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction d'entiers

$$\frac{a}{b}$$

avec $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}$ et $b \neq 0$.

Exemple. Les nombres suivants sont des nombres décimaux : $1,23$; 2 ; $-3,4$...

Les nombres suivants sont des nombres rationnels : $1,23$; $\frac{4}{2}$; $\frac{1}{3}$...

Proposition 6. Tout nombre $x \in \mathbb{D}$ est de la forme

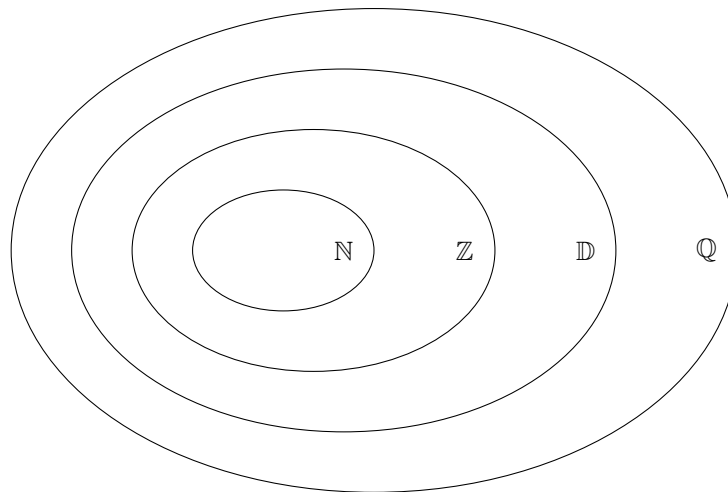
$$x = \frac{a}{10^k}$$

tel que $a \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{N}$.

Remarque.

- Cette proposition nous permet d'affirmer que tout nombre décimal est un nombre rationnel. Cela s'écrit $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{Q}$.
- Tout entier relatif est un nombre décimal. On en déduit que tout entier relatif est un nombre rationnel. En effet, si $x \in \mathbb{Z}$, alors $x = \frac{x}{1} = \frac{x}{10^0}$.

Exemple. Compléter le schéma suivant en mettant chaque nombre dans l'ensemble le plus petit le contenant : 2 ; $-4,3$; $\frac{1}{7}$; $\frac{-10}{2}$; $21,333\dots$; 0 ; $\frac{10}{25}$.



2.2 Reconnaître un nombre décimal ou rationnel

2.2.1 Fractions

Définition 7. Une fraction $\frac{a}{b}$ est dite **irréductible** si et seulement si le seul diviseur commun à a et b est 1.

Exemple.

a) La fraction $\frac{67}{15}$ est-elle irréductible ?

b) La fraction $\frac{789}{456}$ est-elle irréductible ?

Proposition 7. Soit une fraction $\frac{a}{b}$ sous forme irréductible. Si la décomposition en facteurs premier de b ne fait apparaître uniquement des 2 et des 5, alors x est un nombre décimal.

Exemple.

a) $\frac{3}{50}$ est-il décimal ?

b) $\frac{8}{12}$ est-il décimal ?

c) $\frac{45}{12}$ est-il décimal ?

2.2.2 Écriture décimale

Remarque. Si le développement décimal d'un nombre x est **périodique**, alors ce nombre est rationnel.

Exemple.

- 0,12121212... est rationnel, la période 12 se répète indéfiniment.
- 115,0123456789... n'est pas rationnel (a priori), on ne détecte pas de période.
- -76,89001001001001... est rationnel, la période 100 se répète indéfiniment.

3 Démonstrations

Proposition 8. $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Théorème 2. Le nombre $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel.

Démonstration. Voir cahier. **À savoir refaire.**

□